

A Simple and Efficient Algorithm for Finding Minimum Spanning Tree Replacement Edges

David A. Bader, Paul Burkhardt

<http://jgaa.info/> vol. 26, no. 4, pp. 577-588 (2022)

Nagy Bence

2025. december 1.

Tartalomjegyzék

- 1 Áttekintés: minimális feszítőfa, csereél
- 2 A feladat felállása
- 3 Az algoritmus alapötlete
- 4 Az algoritmus pszeudokódja
- 5 Példa lefutás
- 6 Időkomplexitás bizonyítása
- 7 Legfontosabb él (Most Vital Edge)
- 8 Összegzés

Áttekintés: minimális feszítőfa, csereél

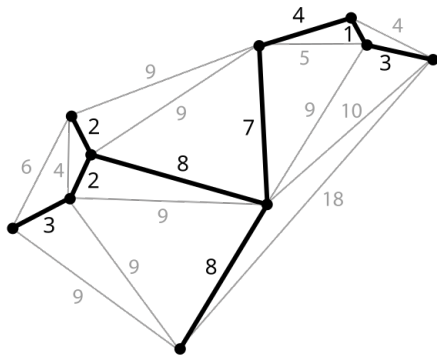
Definíció:

Legyen $G = (V, E)$ egy irányítatlan, súlyozott gráf, ahol $n = |V|$ és $m = |E|$, és minden $e \in E$ élhez tartozik egy $w(e)$ súly. Egy minimális feszítőfa $T = MST(G)$ a gráf olyan $n-1$ élből álló részhalmaza, amely összeköti az összes csúcsot, és az élek összsúlya minimális.

Definíció:

A csereél az a legkisebb súlyú él, amely újra összeköti a minimális feszítőfát egy minimális feszítőfabeli él törlése után.

A probléma alkalmazása: utakon balesetek, kommunikációs hálózatokban kábel szakadás esetén



Kép forrás: Wikipédia

A feladat felállása

- Adottak:
 - A gráf és a minimális feszítőfája (MST)
 - A nem feszítőfabeli élek súlyuk szerint **növekvő sorba rendezve**
- Keressük:
 - Csereéleket minden minimális feszítőfabeli élhez.

- Az algoritmus képes megtalálni minden csereélt determinisztikusan, ha a nem min feszítőfabeli élek élsúly szerint növekvő sorrendben rendezve megvannak határozva:
 - **Idő- és tárbonyolultság:** $\mathcal{O}(m + n)$
(m : élek száma, n : csúcsok száma)
 - Megjegyzés az élek rendezettségére:
 - Ha az MST-t Kruskal algoritmussal kaptuk meg akkor rendezve vannak már a nem-MST élek.
 - Ha még nincsenek rendezve, akkor képesek vagyunk rendezni őket lineáris időben, ha ismerünk egy felsőkorlátot az élsúlyok értékeire.
- A cikk előtt lehetett tudni, hogy ez elméletileg lehetséges, de ez az első algoritmikus megoldás erre lineáris időkomplexitással.

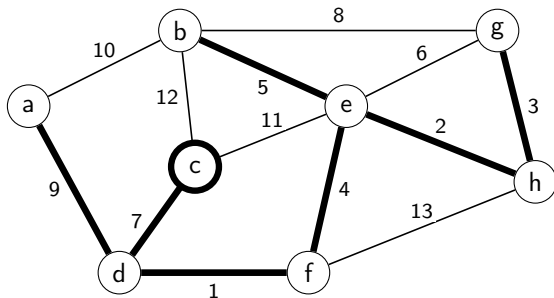
- 1975: Spira és Pan: MST egy éléhez csereél $\mathcal{O}(n^2)$ időben.
- 1978: Chin és Houck: MST minden éléhez csereél $\mathcal{O}(n^2)$ időben.
- 1979: Tarjan: $\mathcal{O}(m\alpha(m, n))$
 - α : Ackermann függvény inverze: nagyon-nagyon lassan nő a bemenethez képest.
 - pl: $\alpha(7) = 2$, $\alpha(61) = 3$, $\alpha(2^{2^{2^{2^{2^2}}}} - 3) = 4$
 - Majdnem lineáris megoldás, de mégsem az.
- 2022: Bader és Burkhardt: $\mathcal{O}(m + n)$

Az algoritmus alapötlete 1.

- Adott T és a nem-fa élek $E \setminus E_T$ súly szerint növekvő sorban.
- Figyeljük meg, hogy mindegyik $m - n + 1$ darab él $E \setminus E_T$ -ben egy fundamentális kört indukál T éleivel.

1. Állítás

Az a legkisebb súlyú nem-MST él, amely egy e MST-beli élt tartalmazó kört indukál, az az e él csereéle.



Az algoritmus alapötlete 2.

- 1 Kijelölünk egy tetszőleges csúcsot a fa gyökerének.
- 2 Mélységi bejárás alapján minden csúcshoz határozzuk meg a szülejét, valamint a belépési ($IN[v]$) és kilépési ($OUT[v]$) sorszámait a bejárás során.
- 3 Járjuk be a fundamentális kört, amelyet egy nem-fa él indukált.
- 4 Hajtsunk végre úttömörítést (path compression), hogy kihagyjuk azon élek bejárását, amelyekhez már találtunk csereélt.

A diszjunkt halmaz adatszerkezetet használjuk gyors úttömörítésre a Gabow-Tarjan-féle statikus uniófa módszer alapján.

Definíció:

A diszjunkt halmaz adatstruktúra diszjunkt halmazok gyűjteményét tartja fenn:

$\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$. Minden halmazt egy **képviselőjével** azonosítjuk, amely eleme ennek a halmaznak.

Műveleteket a diszjunkt halmaz adatstruktúrán:

- **makeset(v)**: létrehoz egy új, egy elemű halmazt: $\{v\}$, amelynek v lesz a képviselője.
- **find(v)**: visszaadja annak a diszjunkt halmaznak a képviselőjét, amelyben v elem van.
- **link(u, v)**: Létrehoz egy új halmazt, ami u és v halmazának az uniója.

Gabow és Tarjan algoritmus a diszjunkt halmazok egy speciális esetére

- Speciális eset: a teljes statikus uniófa (static union tree) ismert az algoritmus indulásakor.
- Esetünkben az eredeti MST lesz a statikus uniófa.
- Az algoritmus **m darab unió és find műveletet** hajt végre, **n darab elemen**: $\mathcal{O}(m+n)$ futási időben, $\mathcal{O}(n)$ tárhelykomplexitással
- Itt: $\text{link}(v)$: v halmazát és $P[v]$ halmazát összeuniózza és $P[v]$ képviselője lesz az új halmaz képviselője. ($P[v]$: v szülője a statikus uniófában)

Az algoritmus pszeudokódja (inicializációk és pathlabel meghívása)

```
24: Root the MST  $T$  at arbitrary vertex  $v_r$  and store parents in  $P$ .
25:  $P[v_r] \leftarrow v_r$  ▷ root's parent points to root
26: Run DFS on  $T$ , setting  $\text{IN}[v]$  and  $\text{OUT}[v]$  to the counter value when  $v$  is first and last visited,
    respectively.
27: for all vertices  $v \in V$  do
28:   makeset( $v$ ) ▷ Initialize the disjoint sets
29: for all edges  $e \in E_T$  do
30:    $R_e = \emptyset$  ▷ Initialize the replacement edges
31: for  $k \leftarrow 1 \dots m - n + 1$  do ▷ Scan the  $m - n + 1$  sorted non-MST edges
32:    $(v_i, v_j) \leftarrow e_k$ 
33:   PATHLABEL( $v_i, v_j, (v_i, v_j)$ )
34:   PATHLABEL( $v_j, v_i, (v_i, v_j)$ )
```

Az algoritmus pszeudokódja (PathLabel metódus)

```
1: procedure PATHLABEL( $s, t, e$ )
2:   if  $\text{IN}[s] < \text{IN}[t] < \text{OUT}[s]$  then                                 $\triangleright s$  is ancestor of  $t$ 
3:     return
4:   if  $\text{IN}[t] < \text{IN}[s] < \text{OUT}[t]$  then                                 $\triangleright t$  is ancestor of  $s$ 
5:      $\text{PLAN} \leftarrow \text{ANCESTOR}, k_1 \leftarrow \text{IN}[t], k_2 \leftarrow \text{IN}[s]$ 
6:   else
7:     if  $\text{IN}[s] < \text{IN}[t]$  then
8:        $\text{PLAN} \leftarrow \text{LEFT}, k_1 \leftarrow \text{OUT}[s], k_2 \leftarrow \text{IN}[t]$            $\triangleright s$  is left of  $t$ 
9:     else
10:       $\text{PLAN} \leftarrow \text{RIGHT}, k_1 \leftarrow \text{OUT}[t], k_2 \leftarrow \text{IN}[s]$        $\triangleright s$  is right of  $t$ 
11:    $v \leftarrow s$ 
12:   while  $k_1 < k_2$  do                                                 $\triangleright$  Detecting when below  $\text{LCA}(s, t)$ 
13:     if  $\text{find}(v) = v$  then                                             $\triangleright$  If true, set replacement edge for  $(v, P[v])$ 
14:        $R_{(v, P[v])} \leftarrow e$                                         $\triangleright$  Set the replacement edge
15:       link( $v$ )                                                          $\triangleright$  Union the disjoint sets of  $v$  and  $P[v]$ 
16:    $v \leftarrow \text{find}(v)$ 
17:   switch  $\text{PLAN}$  do
18:     case  $\text{ANCESTOR}$ 
19:        $k_2 \leftarrow \text{IN}[v]$ 
20:     case  $\text{LEFT}$ 
21:        $k_1 \leftarrow \text{OUT}[v]$ 
22:     case  $\text{RIGHT}$ 
23:        $k_2 \leftarrow \text{IN}[v]$ 
```

- Meghatározza s csúcs pozícióját t csúcshoz képest az MST-n. (LEFT, RIGHT, ANCESTOR)
- s csúcstól kezdve végig megyünk az $s \rightarrow t$ úton, és:
 - Ha az adott él még nem volt úttömörítve ($v = \text{find}(v)$), akkor annak az élnek az inputként megadott élt menti el csereévének. Majd úttömörítést hajtunk végre ($\text{link}(v)$).
 - k_1 és k_2 változók értékeit módosítja, ameddig végig nem érünk az $s \rightarrow t$ úton vagy nem el nem érjük s és t legalacsonyabb közös őst (Lowest Common Ancestor, LCA).

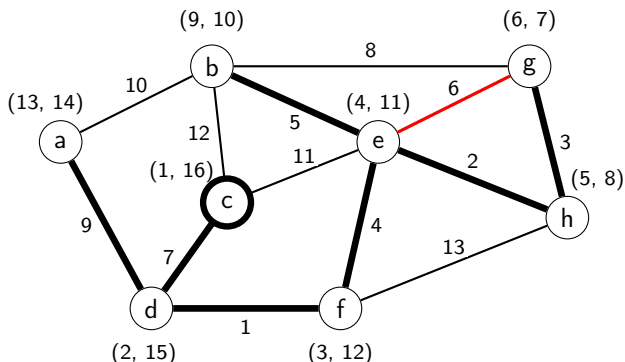
2. állítás

Az algoritmus a nem-MST él által indukált kört leszármazottól ősz felé járja be, és megáll a legalacsonyabb közös ősnél (abban az esetben, ha a legalacsonyabb közös ősz különbözik s -től és t -től)

Példa lefutás: első nem-fa él (g, e) (1.)

Első nem-fa él: (g, e)

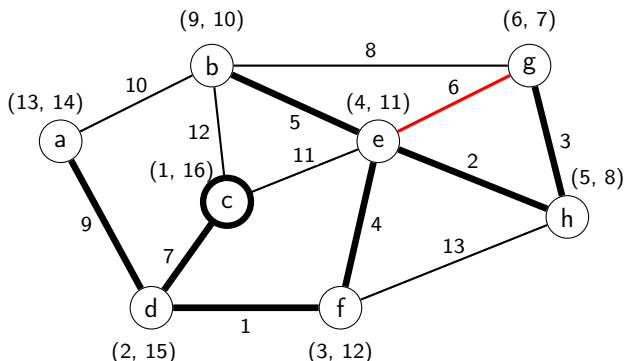
- Meghívjuk $\text{PathLabel}(g, e, (g, e))$ -t.
- Az e csúcs g csúcsnak az őse a fában, így megkapjuk $\text{plan} = \text{ANCESTOR}$ -t. Továbbá $k_1 = \text{IN}[e] = 4$ és $k_2 = \text{IN}[g] = 6$, és mivel $k_1 < k_2$ ezért elkezdjük a bejárást.
- A kör bejárás g -nél kezdjük. Mivel g -t még nem jártuk be ($\text{link}(g) = g$), ezért a (g, e) nem-MST élt (g, h) csereéleként mentjük el ($R_{(g,h)} = (g, e)$).
- g és h diszjunkt halmazait link-eljük úgy, hogy g diszjunkt halmaza kapja meg h képviselőjét. Ez a lépés tömöríti a (g, h) részt.



Példa lefutás: első nem-fa él (g, e) (2.)

Első nem-fa él (g, e): (folyt.)

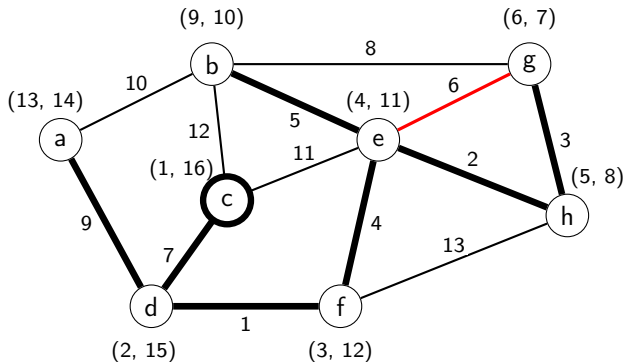
- A következő csúcs a bejárásban h lesz, mivel ő g szülője ($\text{find}(g) = h$). k_2 -t frissítjük $\text{IN}[h]$ -vel. ($\text{IN}[h] = 5$)
- Mivel (e, h) él még nem lett tömörítve ($\text{find}(h) = h$), ezért (h, e) csereélenek (g, e) élt adjuk.
- h és e diszjunkt halmazait link-eljük úgy, hogy h diszjunkt halmazába kapja meg e képviselőjét. Ez tömöríti a (g, h, e) részutat.
- A bejárásban e lesz a következő csúcs, szóval k_2 megkapja $\text{IN}[e]$ -t ($= 4$), már egyenlő lesz k_1 -el ($= 4$), ezzel leállítva a bejárást (kilépünk a while ciklusból).



Példa lefutás: első nem-fa él (g, e) (3.)

Első nem-fa él (g, e) : (folyt.)

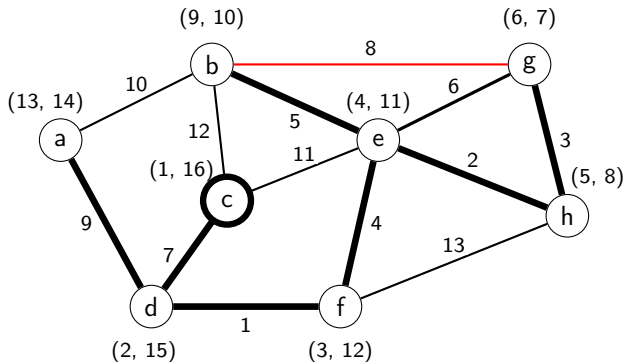
- $\text{PathLabel}(e, g, (e, g))$
- A fordított (e, g) éllel PathLabel hívás nem fog feldolgozódni, mivel e őse g -nek.



Példa lefutás: második nem-fa él (b, g) (1.)

Második nem-fa él (b, g) :

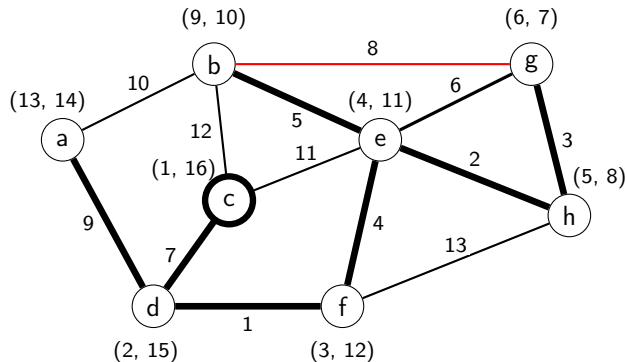
- Meghívjuk $\text{PathLabel}(b, g, (b, g))$ -t
- RIGHT plan-t kapjuk meg. $k_1 = \text{OUT}[g]$ ($= 7$), $k_2 = \text{IN}[b]$ ($= 9$), szóval $k_1 < k_2$.
- A bejárást b -vel kezdjük és mivel b -t még nem látogattuk meg ezért (b, e) él a (b, g) nem-MST élt kapja meg csereélként. ($R_{(b,e)} = (b, g)$)
- b és e diszjunkt halmazait link-eljük. Ezzel tömörítjük a (b, e) részt.



Példa lefutás: második nem-fa él (b, g) (2.)

Második nem-fa él (b, g): (folyt.)

- A következő él a bejárásban e (mivel ő b-nek a szülője), így $k_2 = \text{IN}[e] (= 4)$. Viszont ekkor $k_1 \not< k_2$ ($7 \not< 4$), így leáll a bejárás.
- Meghívjuk PathLabel-t a fordított (g, b) éllel: $\text{PathLabel}(g, b, (g, b))$.
- Megkapjuk LEFT ágtervet, $k_1 = \text{OUT}[g] (= 7)$ és $k_2 = \text{IN}[b]$ -vel ($= 9$), szóval $k_1 < k_2$ és megkezdjük a bejárást g-vel kezdve.

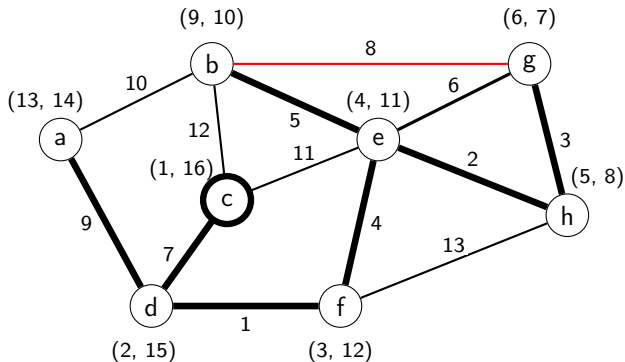


Példa lefutás: második nem-fa él (b,g) (3.)

Második nem-fa él (b,g) : (folyt.)

- Itt figyeljük meg, hogy a diszjunkt halmazok tömörítették már a (g, h, e) részutat, ezért $find(g) \neq g$. Ekkor a e -hez ugrunk (mivel $find(g) = e$ ekkor) és frissítjük k_1 $OUT[e]$ -vel ($OUT[e] = 11$).
- Ekkor mivel $k_1 < k_2$ nem teljesül ($11 \not< 9$) ezért leáll a while ciklus és vége a bejárásnak.

Ezek után az előzőekben bemutatott módon folytatjuk a nem-MST élek végigfuttatását a PathLabel függvénnyel.



Tétel:

Adott egy irányítatlan, súlyozott $G = (V, E)$ gráf minimális feszítőfája, és a nem feszítőfabeli élek súly szerint rendezve, akkor az algoritmus $\mathcal{O}(m + n)$ időben és $\mathcal{O}(m + n)$ helyigény mellett megkeresni G minimális feszítőfájának összes minimális költségű csereélét.

Bizonyítás:

Legyen T a G gráf minimális feszítőfája.

- 1. A P szülő tömb inicializálása: $\mathcal{O}(n)$
- 2. Mivel T -ben $n - 1$ él van, ezért a DFS lefuttatása T -n az IN és OUT értékek inicializálásához: $\mathcal{O}(n)$.
- 3. Csereélek inicializálása minden MST élhez: $\mathcal{O}(n)$ idő.

Időkomplexitás bizonyítása (2.)

```
24: Root the MST  $T$  at arbitrary vertex  $v_r$  and store parents in  $P$ .
25:  $P[v_r] \leftarrow v_r$  ▷ root's parent points to root
26: Run DFS on  $T$ , setting  $\text{IN}[v]$  and  $\text{OUT}[v]$  to the counter value when  $v$  is first and last visited,
    respectively.
27: for all vertices  $v \in V$  do
28:   makeset( $v$ ) ▷ Initialize the disjoint sets
29: for all edges  $e \in E_T$  do
30:    $R_e = \emptyset$  ▷ Initialize the replacement edges
31: for  $k \leftarrow 1 \dots m - n + 1$  do ▷ Scan the  $m - n + 1$  sorted non-MST edges
32:    $(v_i, v_j) \leftarrow e_k$ 
33:    $\text{PATHLABEL}(v_i, v_j, (v_i, v_j))$ 
34:    $\text{PATHLABEL}(v_j, v_i, (v_i, v_j))$ 
```

3. Állítás:

Az algoritmus csak azokat az éleket járja be, amelyek benne vannak a nem-MST él által indukált körben.

- 4. $m - n + 1 = \mathcal{O}(m)$ nem-MST él olvasás van, növekvő sorban súly szerint: $\mathcal{O}(m)$ időkomplexitás.
- 5. Minden nem-MST él esetében a 3. állítás szerint, az algoritmus kizárólag az adott él által meghatározott fundamentális kör éleire hivatkozhat.

Időkomplexitás bizonyítása (4.)

- Ezeket az éleket csak egyszer járjuk be a következő módon:
 - 1 Az algoritmus minden fundamentális kört a leszármazottól az ős irányába járja be. (a DFS bejárás közben létrehozott IN és OUT tömb értékei alapján)
 - 2 Amikor egy v éllel találkozunk, ha v képviselője a saját halmazának, akkor a $(v, P[v])$ éllel még nem találkoztunk.
 - 3 Amikor egy $(v, P[v])$ él megkapja a csereélét, akkor $P[v]$ halmazát egyesítjük v halmazával.
 - 4 Az új halmaz címkéje a minimális feszítőfa részfájának gyökere. Ezért, amikor a v csúcsot először látogatjuk meg, a $\text{link}(v)$ művelet azt eredményezi, hogy a halmaz címkéje a $P[v]$ -t tartalmazó halmaz címkéje lesz.
 - 5 Egy kör bejárását követően, a halmaz képviselője a legalacsonyabb közös ős halmazának a képviselője lesz.
 - 6 A következő $\text{find}(v)$ művelet visszaadja a legutóbbi gyökerét a részfának, amelyben v benne van.
 - 7 Szóval ezen diszjunkt halmaz műveletek sorrendje úttömörítést hajt végre a fa élein. Ez lerövidíti a bejárást, mivel a már meglátogatott éleket a következő bejárásokban ki fogjuk hagyni.

Időkomplexitás bizonyítása (5.)

```
1: procedure PATHLABEL( $s, t, e$ )
2:   if  $\text{IN}[s] < \text{IN}[t] < \text{OUT}[s]$  then                                ▷  $s$  is ancestor of  $t$ 
3:     return
4:   if  $\text{IN}[t] < \text{IN}[s] < \text{OUT}[t]$  then                                ▷  $t$  is ancestor of  $s$ 
5:      $\text{PLAN} \leftarrow \text{ANCESTOR}, k_1 \leftarrow \text{IN}[t], k_2 \leftarrow \text{IN}[s]$ 
6:   else
7:     if  $\text{IN}[s] < \text{IN}[t]$  then
8:        $\text{PLAN} \leftarrow \text{LEFT}, k_1 \leftarrow \text{OUT}[s], k_2 \leftarrow \text{IN}[t]$       ▷  $s$  is left of  $t$ 
9:     else
10:       $\text{PLAN} \leftarrow \text{RIGHT}, k_1 \leftarrow \text{OUT}[t], k_2 \leftarrow \text{IN}[s]$     ▷  $s$  is right of  $t$ 
11:    $v \leftarrow s$ 
12:   while  $k_1 < k_2$  do                                                ▷ Detecting when below  $\text{LCA}(s, t)$ 
13:     if  $\text{find}(v) = v$  then                                            ▷ If true, set replacement edge for  $(v, P[v])$ 
14:        $R_{(v, P[v])} \leftarrow e$                                        ▷ Set the replacement edge
15:       link( $v$ )                                                         ▷ Union the disjoint sets of  $v$  and  $P[v]$ 
16:    $v \leftarrow \text{find}(v)$ 
17:   switch  $\text{PLAN}$  do
18:     case  $\text{ANCESTOR}$ 
19:        $k_2 \leftarrow \text{IN}[v]$ 
20:     case  $\text{LEFT}$ 
21:        $k_1 \leftarrow \text{OUT}[v]$ 
22:     case  $\text{RIGHT}$ 
23:        $k_2 \leftarrow \text{IN}[v]$ 
```


4. Állítás:

Az algoritmus $\mathcal{O}(m+n)$ időben és $\mathcal{O}(n)$ tárhellyel frissíti a diszjunkt halmazokat.

- 6. A 3. állításból és az előzőekben bemutatott diszjunkt halmaz műveleti sorrendek miatt az algoritmus csak olyan utat követ, ami bezárj a kört.
- 7. Az útkompresszió miatt csak $\mathcal{O}(m)$ élt járunk be, ami $\mathcal{O}(m)$ idő.
- 8. A 4. állítás szerint az összes művelete a diszjunkt halmazokon $\mathcal{O}(m+n)$ időkomplexitással és $\mathcal{O}(n)$ tárhelykomplexitással jár. Ezért $\mathcal{O}(m+n)$ időkomplexitással találjuk meg a csereéleket T-hez.
- 9. A használt adatszerkezetek: tömbök és Gabow-Tarjan diszjunkt halmaz adatszerkezetek, amik $\mathcal{O}(n)$ tárhely. Továbbá, az összes nem-MST él $\mathcal{O}(m)$ tárhely. Így igaz az előzőekben állított $\mathcal{O}(m+n)$ időkomplexitás és $\mathcal{O}(m+n)$ tárhelykomplexitás. $\square$

Definíció:

Egy összefüggő, súlyozott G gráf legfontosabb éle, az az él, amelynek eltávolítása a legnagyobb növekedést eredményezi a minimális feszítőfa súlyában.

- Suraweera et al. bebizonyították, hogy a legfontosabb él a minimális feszítőfában van.
- **Így az algoritmus eredménye:**
 - Az összes csereél meghatározása után a legfontosabb él kiválasztható $\mathcal{O}(n)$ időben. Ehhez csak meg kell keresni, hogy melyik MST-beli él súlyának a különbsége legnagyobb a csereélének súlyával.
 - Ezzel: a **legfontosabb él kiszámítható $\mathcal{O}(m+n)$ időben**, ha adott az eredeti MST és a nem MST élek rendezve vannak.

- Képesek vagyunk egy minimális feszítőfa minden élének a csereélét megtalálni $\mathcal{O}(m+n)$ időben, ha a nem MST éleket növekvő sorrendben kapjuk meg.
- Ez aszimptotikus jobb eredményt ért el mint az előző $\mathcal{O}(m\alpha(m,n))$ algoritmus.
- Ehhez Gabow és Tarjan speciális diszjunkt halmaz adatszerkezetét használjuk fel.
- Továbbá: az algoritmus a legfontosabb élt is képes megtalálni lineáris időben.

- David A. Bader, Paul Burkhardt: A Simple and Efficient Algorithm for Finding Minimum Spanning Tree Replacement Edges
- Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms, 4th Edition

Köszönöm a figyelmet!